高中生物 OpenStax Biology 2e · 第18章 · 3 节

新物种怎样形成？

第18章 进化与物种起源
(Evolution and the Origin of Species)

01

理解进化

第18.1节：达尔文和华莱士提出自然选择：个体有可遗传的变异，有利变异使生存和繁殖更多；化石、同源结构、分子证据都支持进化

变异
个体不同

遗传
传给后代

过度繁殖
生存竞争

选择
适者多繁殖

↓

02

物种形成

第18.2节：生物学物种指能交配并产生可育后代的群体；地理隔离导致异域物种形成，同域物种形成可由多倍体等引起；生殖隔离分合子前和合子后



↓

03

重新接触与速率

第18.3节：隔离的种群再相遇时可能形成杂交带、加强生殖隔离或融合；物种形成可以渐变，也可以间断平衡式地快速发生

渐变论
长时间缓慢变化

间断平衡
长期稳定
短期快速变化

这一章要点

- **自然选择** · 适者繁殖
- **生殖隔离** · 新物种标志
- **拓展** · 查加拉帕戈斯雀
- **安全** · 野外考察结伴

教材来源：OpenStax Biology 2e 第18章 Evolution and the Origin of Species · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）